UNIVERSIDAD DON BOSCO

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Desarrollo de Aplicaciones Web con Software Interpretados en el Cliente DAW901 G01T (Virtual)

DOCENTE:

Alexander Alberto Siguenza Campos

ETAPA 3

Avance 1 Foro

SaborExpress

Equipo NovaTeam

Integrantes:

Nombre	Carné	Participación
Abner Isaí Díaz Rivera	DR261575	100%
Marlene Yamileth Pérez Alvarado	PA261400	100%
Elías Grande Beltrán	GB261371	100%
Jason Steven Durán López	DL261125	100%
Blanca Margarita Rivas Sandoval	RS260234	100%

FECHA DE ENTREGA:

18/10/2026

Interactividad con Librerías de JavaScript en SaborExpress: Chart.js, SweetAlert2, Leaflet y jsPDF

SaborExpress es una aplicación web de pedidos y entregas a domicilio para una pupusería. En la Etapa 2 se construyó su base con HTML5, CSS3 y JavaScript sin frameworks; en esta entrega (Foro 1) se agregó interactividad mediante librerías de JavaScript: gráficas dinámicas para el panel de reportes, diálogos de confirmación más claros, un módulo adicional de zona de cobertura con mapa y comprobante en PDF, y validaciones avanzadas en todos los formularios. Este documento explica qué es cada librería, por qué se eligió frente a otras opciones y en qué parte del proyecto se aplica, con fragmentos de código y capturas del sistema funcionando.

Contexto Técnico del Proyecto

La aplicación está compuesta por doce páginas HTML y un conjunto de módulos de JavaScript organizados con ES Modules, es decir, archivos que declaran lo que exportan y lo que importan, y que se cargan con type="module" (Mozilla Developer Network [MDN], s.f.-b). Esto permite que la lógica común viva en un solo lugar y que cada página importe únicamente lo que necesita.

No existe un servidor ni una base de datos: los usuarios, productos, carrito y pedidos se guardan en el almacenamiento local del navegador mediante la API Web Storage (MDN, s.f.-c). El archivo saborexpress-data.js concentra el acceso a esos datos y a las sesiones de cliente y de administrador. Sobre esa base se agregaron dos módulos compartidos: alertas.js, que encapsula SweetAlert2, y validaciones.js, que reúne las reglas de validación. Las librerías externas se cargan desde una red de distribución de contenido (CDN), de modo que el proyecto no requiere instalación ni proceso de compilación.

Librerías Utilizadas

Chart.js

Qué es

Chart.js es una librería de código abierto que dibuja gráficas en un elemento canvas de HTML5 a partir de un objeto de configuración que describe el tipo de gráfica, los datos y las opciones (Chart.js, s.f.). Ofrece gráficas de barras, líneas, dona, pastel, radar y otras, todas responsivas por defecto.

Por Qué se Eligió

Se eligió porque su API es declarativa: basta describir qué se quiere mostrar y la librería se encarga del dibujo, las animaciones y los avisos emergentes al pasar el cursor. Además se carga como un único script, sin herramientas de compilación, lo que encaja con un proyecto de JavaScript sin framework. Frente a una librería de bajo nivel como D3, que obliga a construir cada elemento gráfico desde cero, Chart.js reduce considerablemente el código necesario para gráficas estándar; y frente a servicios que dependen de un cargador remoto, como Google Charts, mantiene un uso simple con un solo archivo.

Dónde se Aplica en SaborExpress

El panel de reportes del administrador (admin-reportes.html) muestra cuatro gráficas construidas en reportes-graficas.js: ventas por día (barras), pedidos por día (línea), ingresos por categoría (dona) y estado de los pedidos (dona). Todas se alimentan de los pedidos reales guardados y se actualizan al cambiar el rango de fechas. Para que el cambio de filtro anime la transición en lugar de redibujar todo, cada función crea la gráfica la primera vez y después solo actualiza sus datos, como muestra el Código 1.

Código 1

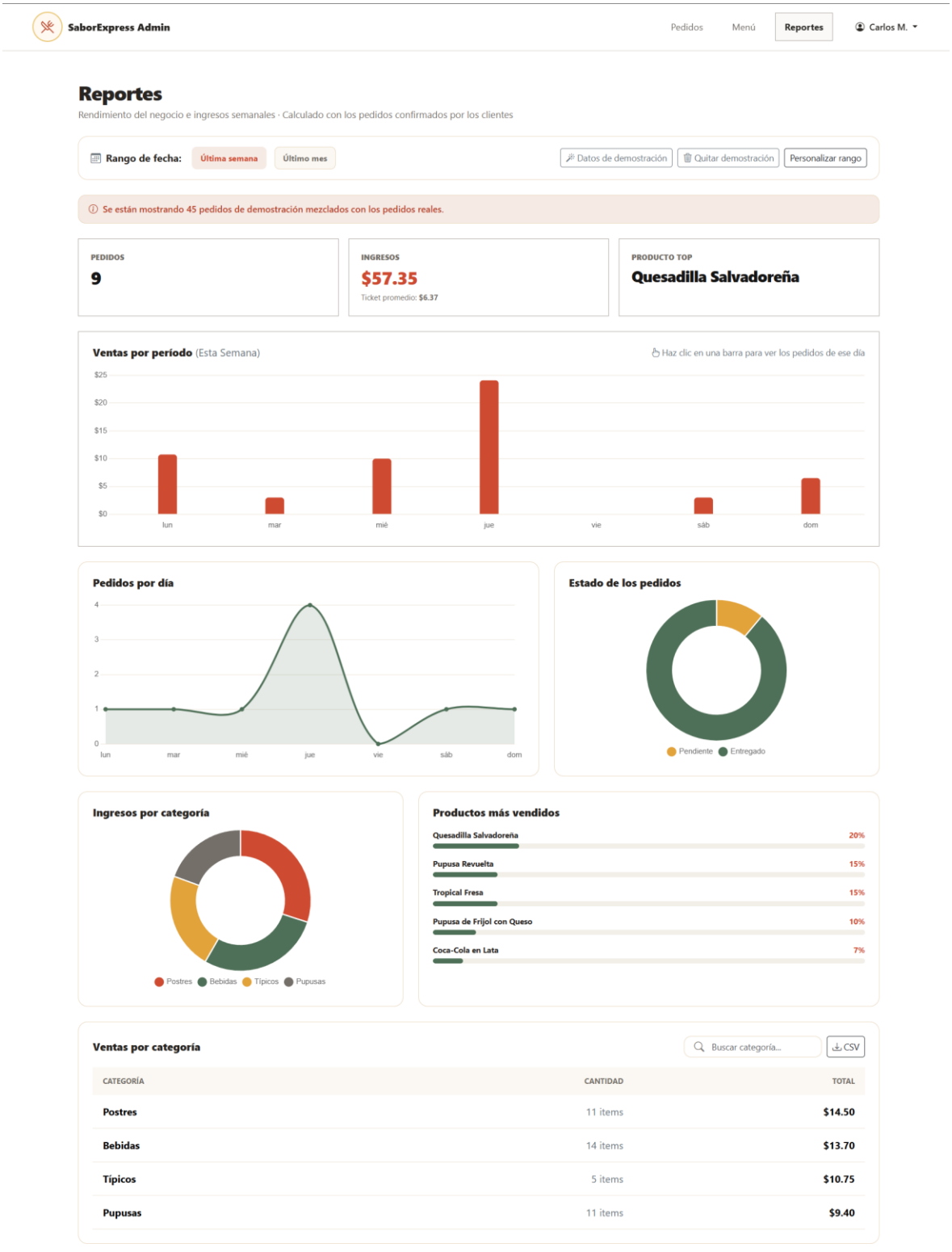
Función que crea o actualiza una gráfica de Chart.js

```
function upsert(clave, canvas, config) {
    const existente = graficas[clave];
    if (existente && existente.canvas === canvas) {
        existente.data.labels = config.data.labels;
        existente.data.datasets = config.data.datasets;
        existente.update();
        return existente;
    }
    graficas[clave] = new window.Chart(canvas, config);
    return graficas[clave];
}
```

Nota. Fragmento de js/reportes-graficas.js.

La gráfica de ventas también es interactiva: con las opciones onClick y onHover, hacer clic sobre una barra abre un cuadro con los pedidos de ese día, y el cursor cambia a una mano al pasar sobre ellas. Cuando el rango seleccionado no tiene pedidos, cada panel muestra un mensaje de "sin datos" en lugar de una gráfica vacía. La Figura 1 muestra el panel completo con las cuatro gráficas.

Figura 1


SaborExpress Admin
Pedidos
Menú
Reportes
Carlos M.
Reportes
Rendimiento del negocio e ingresos semanales · Calculado con los pedidos confirmados por los clientes
Rango de fecha:
Última semana
Último mes
Datos de demostración
Quitar demostración
Personalizar rango
Se están mostrando 45 pedidos de demostración mezclados con los pedidos reales.
PEDIDOS
9
INGRESOS
$57.35
Ticket promedio: $6.37
PRODUCTO TOP
Quesadilla Salvadoreña
Ventas por período (Esta Semana)
Haz clic en una barra para ver los pedidos de ese día
$25
$20
$15
$10
$5
$0
lun
mar
mié
jue
vie
sáb
dom
Pedidos por día
Estado de los pedidos
Pendiente
Entregado
Ingresos por categoría
Postres
Bebidas
Típicos
Pupusas
Productos más vendidos
Quesadilla Salvadoreña 20%
Pupusa Revuelta 15%
Tropical Fresa 15%
Pupusa de Frijol con Queso 10%
Coca-Cola en Lata 7%
Ventas por categoría
Buscar categoría...
CSV
CATEGORÍA
CANTIDAD
TOTAL
Postres 11 items $14.50
Bebidas 14 items $13.70
Típicos 5 items $10.75
Pupusas 11 items $9.40

Panel de reportes con las cuatro gráficas de Chart.js

Ventajas y Limitaciones Observadas

La principal ventaja es la rapidez con la que se obtuvieron gráficas profesionales y responsivas. Una limitación es que el canvas no es legible por lectores de pantalla; para mitigarlo, cada gráfica incluye un aria-label descriptivo y la tabla de ventas por categoría ofrece los mismos datos en formato de texto.

SweetAlert2

Qué es

SweetAlert2 es una librería que reemplaza los cuadros nativos alert, confirm y prompt de JavaScript por diálogos personalizables, accesibles y adaptables al tamaño de pantalla (SweetAlert2, s.f.). Además de mensajes simples, permite notificaciones breves (toast), formularios dentro del diálogo, validación antes de cerrar y botones adicionales.

Por Qué se Eligió

Los cuadros nativos del navegador bloquean la página, no se pueden personalizar y se ven distintos en cada navegador. Los modales de Bootstrap sí son personalizables, pero cada diálogo requiere escribir su propio HTML. SweetAlert2 devuelve promesas, por lo que se usa con async/await y el código de confirmación queda lineal y legible, y su aspecto se ajusta a la paleta del sitio con una sola configuración.

Dónde se Aplica en SaborExpress

Se creó el módulo alertas.js, una capa delgada sobre la librería con funciones como confirmar, toast, formulario y cargando. Tiene dos particularidades de diseño: carga SweetAlert2 desde el CDN únicamente la primera vez que se necesita, por lo que ninguna página agrega un

script adicional, y, si no hay conexión, recurre a los cuadros nativos para que la aplicación nunca deje de funcionar. El Código 2 muestra la función de confirmación y el Código 3 su uso al cambiar el estado de un pedido.

Código 2

Función de confirmación de alertas.js

```
export async function confirmar({ titulo, texto = '', html = '', icon =
'question',
                                  confirmText = 'Confirmar', cancelText =
'Cancelar' }) {
    const opciones = { icon, title: titulo, showCancelButton: true,
                       confirmButtonText: confirmText, cancelButtonText:
cancelText };
    if (html) opciones.html = html; else opciones.text = texto;
    const resultado = await mostrar(opciones);
    return Boolean(resultado.isConfirmed);
}
```

Nota. Fragmento de js/alertas.js.

Código 3

Uso de la confirmación en el panel de pedidos

```
if (ESTADOS_FINALES.includes(nuevo)) {
    const acepto = await confirmar({
        titulo: `¿Marcar el pedido #${id} como ${nuevo}?`,
        texto: 'Es un estado final: después ya no podrás cambiarlo.',
        icon: nuevo === 'Cancelado' ? 'warning' : 'question',
        confirmText: `Sí, marcar como ${nuevo}`
    });
    if (!acepto) { select.value = anterior; return; }
}
```

Nota. Fragmento de js/admin-pedidos.js.

SweetAlert2 reemplazó todos los alert, confirm y prompt del proyecto. La Tabla 1 resume dónde se usa y con qué finalidad. Las Figuras 2, 3 y 4 muestran el cuadro de confirmación de un pedido, la confirmación de un estado final en el panel de pedidos y la edición de un producto con su validación.

Tabla 1

Usos de SweetAlert2 en SaborExpress

Módulo	**Uso**	**Tipo de diálogo**
Menú	Pedir iniciar sesión o crear cuenta antes de agregar al carrito; avisar el tope por producto	Tres botones; toast
Carrito	Quitar un producto, vaciar el carrito y avisar cambios del menú	Confirmación; aviso
Checkout	Resumen y confirmación del pedido; pedido confirmado con comprobante PDF	Confirmación; éxito con botón extra
Inicio de sesión y registro	Cuenta inexistente, bloqueo por intentos y bienvenida	Confirmación; aviso; toast
Mis pedidos	Cancelar un pedido pendiente	Confirmación; aviso
Admin pedidos	Estados finales y avisos de cambio	Confirmación; toast
Admin menú	Editar un producto con validación, eliminar, ocultar o mostrar	Formulario; confirmación; toast
Admin reportes	Detalle del día, generar o quitar datos de demostración	Cuadro con tabla; confirmación
Contacto	Envío del mensaje con indicador de progreso y confirmación	Cargando; éxito

Nota. Elaboración propia a partir del código del proyecto.

Figura 2

Confirmación de un pedido con SweetAlert2

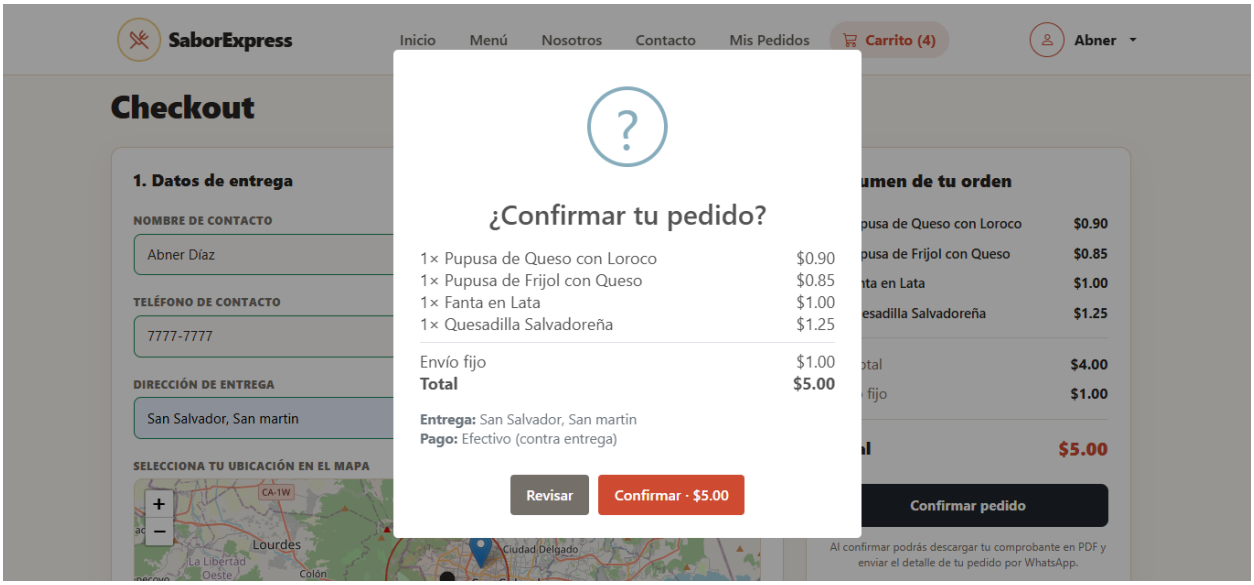


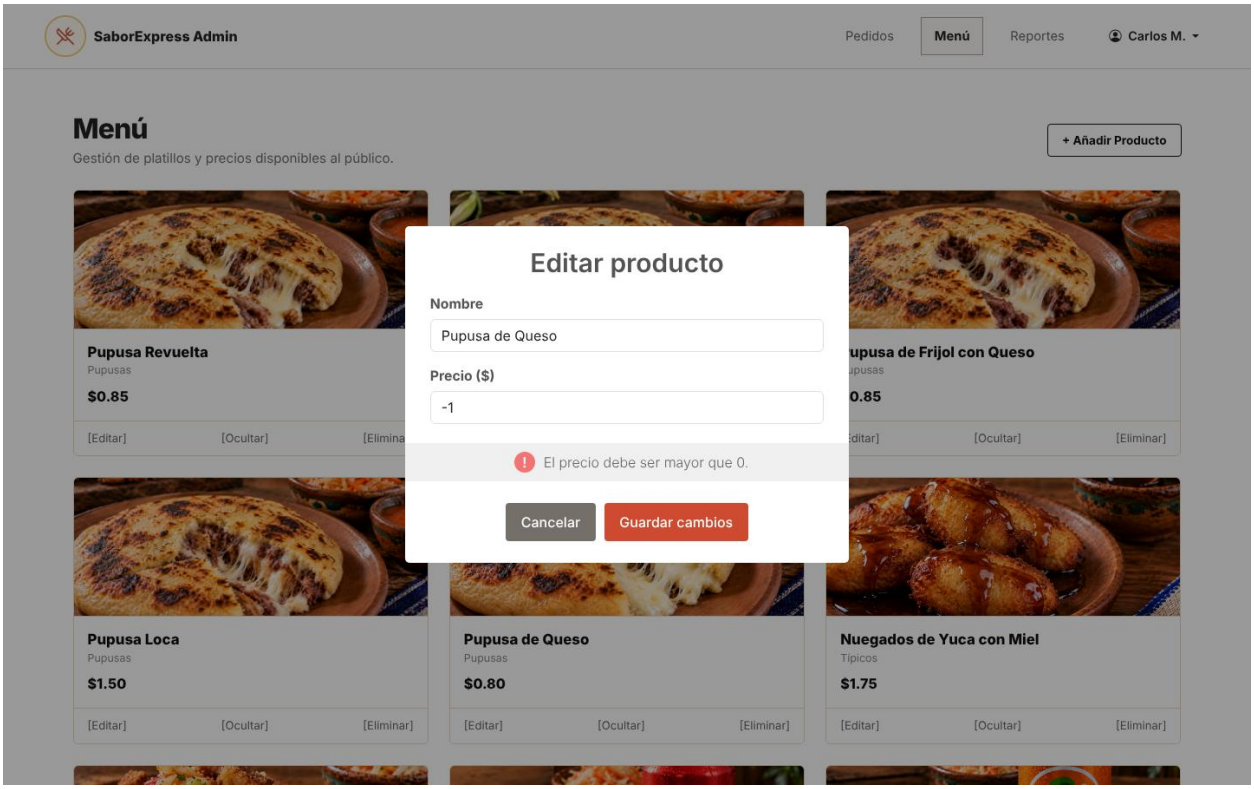
Figura 3

Confirmación de un estado final en el panel de pedidos



Figura 4

Cuadro de edición de producto con mensaje de validación



Leaflet y OpenStreetMap

Qué es

Leaflet es una librería de código abierto para crear mapas interactivos que funcionan bien en dispositivos móviles (Agafonkin, s.f.). Dibuja capas de mosaicos (tiles), marcadores, círculos y otras formas sobre el mapa. Los mosaicos provienen de OpenStreetMap, un mapa colaborativo y libre cuyo uso exige mostrar la atribución y respetar su política de uso de mosaicos (OpenStreetMap Foundation, s.f.).

Por Qué se Eligió

Leaflet es ligera, su API es sencilla y, combinada con OpenStreetMap, no requiere una clave de acceso ni una cuenta de facturación, a diferencia de plataformas de mapas comerciales que sí las solicitan. Esto la hace adecuada para un proyecto académico que debe poder publicarse en un hosting gratuito.

Dónde se Aplica en SaborExpress

El checkout muestra un mapa con el local en el centro y un círculo de 5 km que representa la zona de entrega, tal como se definió en la propuesta de la Etapa 1. El cliente mueve un pin o toca el mapa para marcar su ubicación (también puede usar el botón de ubicación actual, apoyado en la API de Geolocalización del navegador; MDN, s.f.-a), y el sistema le indica a cuántos kilómetros está y si llegan a su dirección. No se permite confirmar el pedido hasta marcar la ubicación, ni si está fuera de la zona. La Figura 5 muestra esta pantalla.

La distancia se calcula con la fórmula del haversine, que obtiene la distancia entre dos puntos de una esfera a partir de sus latitudes y longitudes (Sinnott, 1984). Está implementada como una función pura en cobertura.js (Código 4), lo que permite probarla sin el mapa.

Código 4

Cálculo de la distancia y de la cobertura

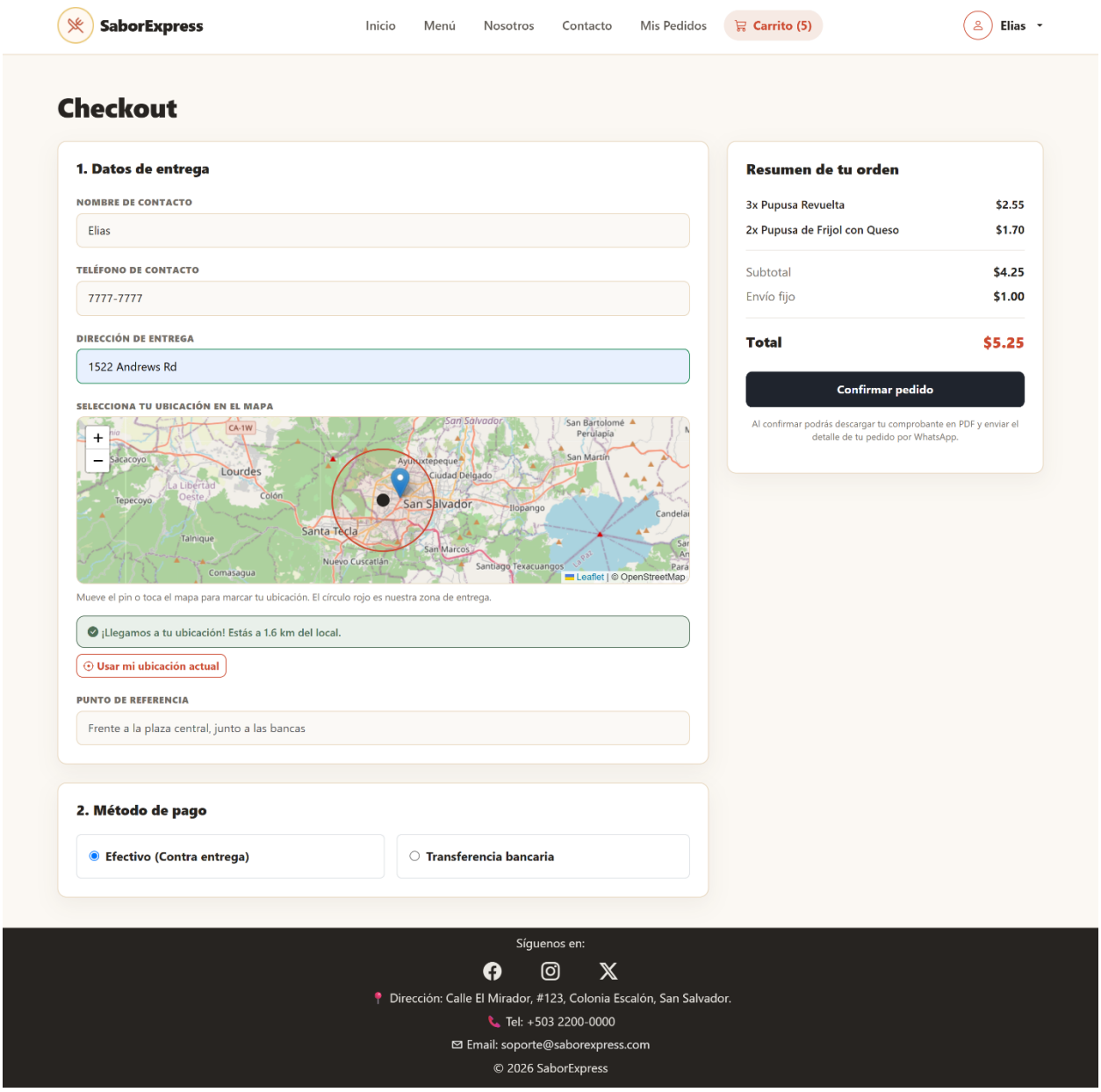
```
export function distanciaKm(a, b) {
    const RADIO_TIERRA_KM = 6371;
    const dLat = aRadianes(b.lat - a.lat);
    const dLng = aRadianes(b.lng - a.lng);
    const h = Math.sin(dLat / 2) ** 2
        + Math.cos(aRadianes(a.lat)) * Math.cos(aRadianes(b.lat)) *
Math.sin(dLng / 2) ** 2;
    return 2 * RADIO_TIERRA_KM * Math.asin(Math.sqrt(h));
}

export function evaluarCobertura(lat, lng) {
    const distancia = distanciaKm(NEGOCIO, { lat, lng });
    return { distanciaKm: distancia, dentro: distancia <= RADIO_COBERTURA_KM
};
}
```

Nota. Fragmento de js/cobertura.js.

Figura 5

Checkout con el mapa y la zona de cobertura



jsPDF

Qué es

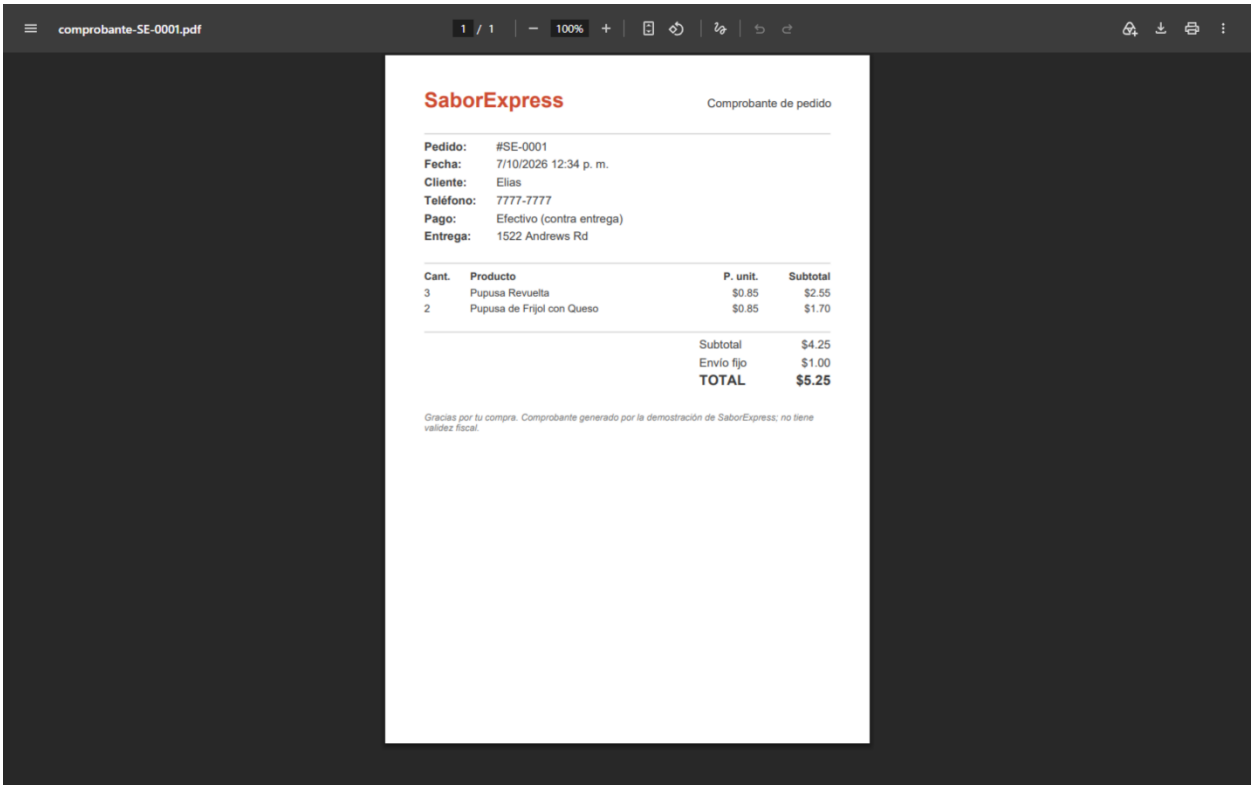
jsPDF es una librería que genera archivos PDF directamente en el navegador, sin enviar información a ningún servidor (Parallax, s.f.). Permite escribir texto, líneas y tablas simples, controlar fuentes y colores, y descargar el resultado.

Por Qué se Eligió y Dónde se Aplica

Como SaborExpress no tiene servidor, generar el comprobante en el propio navegador es la opción natural; jsPDF lo logra con un solo script. Se utiliza en comprobante.js, que arma el comprobante con el número de pedido, los datos del cliente, el detalle de productos, el envío y el total. Al igual que SweetAlert2, la librería se carga solo cuando el cliente pide el comprobante, para no hacer más pesadas las demás páginas. El botón de descarga aparece en el cuadro de pedido confirmado, junto con el enlace para enviar el detalle por WhatsApp. La Figura 6 muestra un comprobante generado con esta librería.

Figura 6

Comprobante de pedido generado con jsPDF



Bootstrap 5

Bootstrap ya se utilizaba en la Etapa 2 para el diseño responsivo. En esta entrega se aprovechó además su sistema de clases de validación de formularios: is-invalid e is-valid marcan el campo y invalid-feedback muestra el mensaje debajo de él (Bootstrap, s.f.). El módulo validaciones.js aplica esas clases por código, lo que permite mostrar un mensaje distinto en cada campo sin escribir estilos nuevos.

Validaciones Avanzadas

En la Etapa 2 los formularios mostraban un único mensaje general. Ahora cada campo se valida por separado, al salir de él y mientras se corrige, y el cursor se lleva al primer campo con error. La lógica se separó en dos capas: un conjunto de reglas puras, que reciben un valor y

devuelven un mensaje de error o una cadena vacía, y las ayudas de interfaz que pintan el resultado. Esa separación permitió probar las reglas de forma independiente.

Además de validar el formato, se incorporaron reglas de negocio: un máximo de 20 unidades por producto, el rechazo de pedidos fuera de la zona de cobertura, estados finales de pedido que no se pueden cambiar, y la cancelación de un pedido solo mientras está pendiente. La Tabla 2 resume las validaciones por formulario.

Tabla 2

Validaciones aplicadas por formulario

Formulario	**Validaciones**
Registro	Nombre con solo letras (3 a 60 caracteres); correo con formato válido, no reservado y no repetido; teléfono de 8 dígitos con formato automático 7777-7777; contraseña de mínimo 8 caracteres con letra y número; confirmación igual a la contraseña; medidor de seguridad de la contraseña
Inicio de sesión	Correo y contraseña obligatorios; mensaje con los intentos restantes; bloqueo de 30 segundos tras 5 intentos fallidos, guardado en sessionStorage
Checkout	Nombre, teléfono y dirección con límites de longitud; ubicación marcada y dentro de la zona de cobertura; carrito no vacío al confirmar; botón bloqueado tras confirmar para evitar pedidos duplicados
Contacto	Nombre, correo, asunto (5 a 80 caracteres) y mensaje (10 a 500 caracteres, con contador); teléfono opcional con formato
Admin menú	Nombre único de 3 a 60 caracteres; precio mayor que 0 y hasta $99; selección obligatoria al añadir un producto
Admin reportes	Rango de fechas con fecha inicial no posterior a la final

Nota. Elaboración propia a partir del código del proyecto.

La contraseña se evalúa con criterios sencillos (longitud, letras y números, mayúsculas y símbolos) y se muestra una barra de seguridad mientras se escribe. Debe aclararse que, por tratarse de una autenticación simulada, las contraseñas se guardan sin cifrar en el almacenamiento local; esto es aceptable para una demostración académica, pero no para un sistema real. La Figura 7 muestra el formulario de registro con errores de validación y el medidor de seguridad.

Figura 7

Registro con errores de validación y medidor de contraseña



Integración Entre Módulos

Los módulos se comunican a través del almacenamiento local. Cuando un cliente confirma un pedido, este queda guardado y aparece en el panel del administrador; cuando el administrador cambia su estado, el cliente lo ve reflejado en "Mis pedidos". Para que esos

cambios se vean sin recargar, las páginas escuchan el evento storage, que el navegador dispara en las demás pestañas del mismo sitio cada vez que cambia el almacenamiento (MDN, s.f.-d). Gracias a ello, el panel de administración avisa cuando entra un pedido nuevo y "Mis pedidos" se actualiza al cambiar el estado, siempre dentro del mismo navegador.

También se mantiene la coherencia entre módulos: si el administrador oculta un producto o cambia su precio mientras un cliente lo tiene en el carrito, carrito-sync.js retira el producto no disponible y actualiza los precios, y avisa al cliente antes de cobrar. Para las gráficas, el panel permite generar pedidos de demostración, identificados con un correo propio para poder quitarlos sin afectar los pedidos reales.

Resumen de Librerías y Módulos

La Tabla 3 resume las librerías utilizadas, su versión, su propósito y los archivos donde se aplican.

Tabla 3

Librerías utilizadas y su aplicación

Librería	**Versión**	**Propósito**	**Archivos principales**
Chart.js	4.4.4	Gráficas del panel de reportes	reportes-graficas.js, admin-reportes.js
SweetAlert2	11	Diálogos, avisos y formularios emergentes	alertas.js y todos los módulos con acciones
Leaflet y OpenStreetMap	1.9.4	Mapa del checkout y zona de cobertura	checkout.js, cobertura.js
jsPDF	2.5.1	Comprobante del pedido en PDF	comprobante.js

Librería	Versión	Propósito	Archivos principales
Bootstrap y Bootstrap Icons	5.3.3 y 1.11.3	Diseño responsivo, componentes y validación visual	Todas las páginas

Nota. Elaboración propia a partir del código del proyecto.

Conclusiones y Recomendaciones

La incorporación de librerías permitió mejorar la experiencia de uso sin abandonar el enfoque de JavaScript sin framework: las gráficas dinámicas dan valor al panel de reportes, los diálogos de SweetAlert2 hacen más clara cada acción del usuario, y el mapa con zona de cobertura convierte una regla de negocio de la propuesta inicial en una funcionalidad real. Las ventajas más importantes fueron la rapidez de desarrollo y el aspecto profesional con poca configuración.

También se identificaron limitaciones. Los datos viven en el navegador de cada persona y no se comparten entre dispositivos; las librerías dependen de un CDN, por lo que alertas.js y comprobante.js incluyen respaldos para cuando no hay conexión; y la autenticación simulada no es segura. Para la siguiente etapa se recomienda migrar los datos a una base de datos en la nube, sustituir la autenticación por un servicio real con contraseñas cifradas, y evaluar el uso de un empaquetador de módulos para no depender de los CDN.

Referencias

Agafonkin, V. (s.f.). *Leaflet API reference*. https://leafletjs.com/reference.html

Bootstrap. (s.f.). *Validation*. https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/validation/

Chart.js. (s.f.). *Chart.js documentation*. https://www.chartjs.org/docs/latest/

Mozilla Developer Network. (s.f.-a). *Geolocation API*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Geolocation_API

Mozilla Developer Network. (s.f.-b). *Módulos de JavaScript*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Modules

Mozilla Developer Network. (s.f.-c). *Web Storage API*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Web_Storage_API

Mozilla Developer Network. (s.f.-d). *Window: storage event*. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/storage_event

OpenStreetMap Foundation. (s.f.). *Tile usage policy*. https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/

Parallax. (s.f.). *jsPDF* [Software]. GitHub. https://github.com/parallax/jsPDF

Sinnott, R. W. (1984). Virtues of the haversine. *Sky and Telescope, 68*(2), 159.

SweetAlert2. (s.f.). *SweetAlert2: A beautiful, responsive, customizable, accessible replacement for JavaScript's popup boxes*. https://sweetalert2.github.io/

Enlaces del proyecto

El código fuente de SaborExpress, junto con su README y el historial de trabajo de cada integrante, está disponible en el repositorio de GitHub del proyecto: https://github.com/abnerdiazz/SaborExpress-DAW.git

El video de demostración, en el que cada integrante muestra y explica su parte del proyecto, puede verse en: Video explicativo Foro 1

El sitio publicado puede visitarse en: https://abnerdiazz.github.io/SaborExpress-DAW/